4《 》、

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目一：线性结构与受限容器	**任务名称**	、 查	**学时**	2

学情分析	**学生基础**	**问题呈现**	**对策**
	1. 能创建 Java 、、for 口。 2. 已认识五条冻结目录记录及 id	1. 容易在右移时覆盖未搬移元素，或更新 size 过早。 2. 容易把合法插入位置 size 与合法读取下标 size 混为一谈，满表与非报。	1. 5 size=4 界。 2. 量已满返回 false 法下标也可能混望。

教学内容

1. 实现固定容量 SeqList：String[] data 与 int size；capacity 由 data.length 取得，不另存例只承载冻结记录编号。

2. insert(index,id)先检查 0≤index≤size；若 size==capacity 则返回 false；随后从 size 向 index id，最后 size 加

3. find(id)只遍历[0,size)，返回首个匹配位置；未命中返回-1。物理数组中 size 之后可能是 null 或旧值，不属于当前列表。

4. 使用初始[B-101,B-205,B-309,E-301]、 5；E-304 此时未在表中，查找返回-1。再在位置 2 E-304，结果为[B-101,B-205,E-304,B-309,E-301]。

5. index=-1、index=size+1、空表位置 0、合法尾插、满表插入、find 存在/缺失。位置不合法抛 IndexOutOfBoundsException；位置合法但无容量返回 false。

6. 0≤i≤size；非法位置抛 IndexOutOfBoundsException，

	合法但满表返回 false；固定容量不自动扩容。 7. 实践起点的断言结果：插入 E-304 后为[B-101,B-205,E-304,B-309,E-301]； find(B-309)=2、find(E-304 before insertion)=-1。

	素质目标(含思政目标)	知识目标	能力目标
教学目标	1. 测试数据与冻结事实保持一致，代码只验证容器机制，不伪造记录属性。 2. 提交可复现的运行命令、断言结果和失败用例修复说明。	1. 解释数组右移为何必须从 size 向 index 倒序进行。 2、 -1。	1. 在 Java SE 17 中完成固定容量顺序表的插入与查找函数。 2. 运行边界测试并用实际输出核对五条冻结记录的顺序。

教学重点	1. 先校验插入位置，再处理容量不 足 2. 倒序搬移与 size 3. 查找范围严格限于有效元素区间	**突出方法**	1. 在白板上预演数组变化，再将每一步映射到 for 循环边界。 2. 要求每个断言含输入、期望和实际输出； 件。
教学难点	1. 倒序右移不会覆盖尚未搬移的元素。 2. size 在完成移动和写入后加一。 3. 有效插入位置可为 size；读取和 size。 4. full 只有在位置检查通过后返回 false，不能冒充非法下标错误。	**破解方法**	1. 比较 index=-1、index=size+1、index=size 但 full 的 2. 逐步打印 data、size、capacity，定位第一个偏离预期的

教学策略与方法	1. 代码示范后独立实现 2. 测试先行的边界验证 3. 结对代码走查
教学资源	1. Java SE 17 编译运行环境 2. 冻结目录记录及 id 列表 3. 固定容量 5 的数组状态模板 4. L01 /下标分析单与 L03 循环队列状态表 5. 运行起点：practice-starters/L04SeqListLab.java（Java SE 17）
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。

		评价维度	评价要素	得分	备注	
教学评价		课堂表现度（10）	考勤（3）	3	到课并携带已冻结目	

设计					录记录表与本课材料
			专注度（3）	3	，状态变化
			参与度（4）	3.5	能口头说明编译运行结果、插入依据
		素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	界约定记录，不改写共享样例数据
			职业价值观（5）	4.5	说明可运行的顺序表模块及边界测试对目录维护或服务处理的作用
			职业伦理（5）	4.5	测试摘要分别记录异，false 、-1 的实际输出；未运行断言标为未测。
			行为习惯、环境维护（5）	4.5	，据
		知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9.5	课前按 L01 分析单写 size=4/capacity=5 插入预期并提交疑问。
			课中讨论、答题等（10）	9.5	引用编译运行结果、

					言中的位置支
				提交可运行的顺序表模块及边界测试并按反馈补充证据	
			课后作业（10）	9.5	
		能力达成度（40）	实操实训情况（25）	22.5	在 2 学时实践教案内完成模块、运行证据和测试；无配套工单。
			成果展示（10）	9.5	展示可运行的顺序表模块及边界测试并解释一个边界结论
			后续改进拓展（5）	4.5	针对失 修正 insert find，附触发 修订前后运行结果。
教学实施					
课前					

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 10min 课前自主	1. 阅读 SeqList 接口要求 3 条边界测试，不提前复制实现代码。	1. 检查学生测试是否标明输入和预期结果。	1学[illegible]找。	用测试预案唤起理论模型并暴露边界误解。
课中				
任务导入 10min 小组实训	1. size=4、capacity=5 的冻结记录表，要求在位置 2 加 E-304。	1. 请学生预测右移顺序并确认 E-304 仅为共享目录中的既有记录。	1. 学生画出 5 个槽位的前后状态，标 size 变化点	在上机前固定业务输入与期望状态。
方法示范 20min 小组实训	1. 教师演示固定容量 5、size 只统计有效前缀；从右向左移动元素并用[illegible] 2. 说明非法位置抛 IndexOutOfBoundsException，合法位置但满表返回 false；find 只扫描[0,size)。	1. 运行小步示范，每写完一段先观察 data/size，再继续下一段。	1. 学生在代码旁标注循环不变量和返回路径，记录第一次失败的断言	把纸面推演映射到可运行实现。
任务实施 25min 小组实训	1. 打开 practice-starters/L04SeqListLab.java；先读接口和内置断言，再实现	1. 演示如何从 expected 状态定位首次偏差；巡视下标边界与移动方	1. 入实现，运行`javac L04SeqList	验证学生能够独立实现并形成可复现学习证据。

	insert/find，不改固定容量和异常契约。 2. 25 分钟分配：3 分钟读代码/画状态，8 分钟实现插入与查找，6 分钟核对中间插入及满表，5 分钟跑空表/非法位置/缺失查找测试，3 分钟修复首个失败断言。 3. 运行后应得到 [B-101,B-205,E-304,B-309,E-301]；find(B-309)=2，插入前 find(E-304)=-1；满表插入返回 false 且 items、size 不变。	向，不代写方法体	Lab.java && java L04SeqListLab`；保存源码、输出与一个边界失败的修复说明。	
任务拓展 10min 小组实训	1. 在 size=5 后再次调用合法位置 5 和非法位置 6，区分容量不足与边界镶	1. 展示两种结果路径，false 的契约。	1. 学生添加满表测试并核对异常说明为何位置 5 位。	深化边界契约而不扩展到动态容。
项目实训 10min	1. 结对重跑完整固定样例：先查 E-304，再插	1. 要求不同设备的输出一致，核对数	1. 学生提交一份通过	确保模块结果与冻结事实和交付标准

小组实训	入，再检查所有五个位置。	据顺序与 size。	/失败测试 出。	对应。
组间互评 5min 小组实训	1. 交换源代码和测试清单，检查循环上界·覆盖风	1. 提供四项互评核对点，不修改同伴	1. 评阅者标明一行代码和对	发现难以通过最终样例暴露的实现边界错误。
课堂小结 10min 小组实训	1. 回顾接口前置条件、移位方向、查找范围与输出验收。	1. 用三条现场断言	1. 学生口述 一条失败用例如何定位 并提交模块 版本号。	确认目标闭环并为链表实现建立统一测试习惯。
课后				
课后完善 15min 课后自主	**1. 按互评结果修订代码和测试，保留修订前后的输出及简短说明。**	1. 检查提交包包含源文件、可运行入口、边界测试和结果。	1. 学生提交可复现的最终模块和测试报告	完成本课独立实践成果，不将工单计作 Lesson。

教学反思	**教学效果**	实践闭环以代码、断言和状态变化为证据；是否真正可运行须由主 Agent 生成后另行执行 QA。
	特色创新	把边界分类直接映射为异常、false -1 返回约定，减少所有失败都用同一哨兵值的误解。
	诊断改进	课后检查实际运行输出中 size 变化是否与槽位内容一致；当前记录是合成课程设计，尚无真实班级表现数据。